FIAP ON

DATA VIZ & DATA SCIENCE

TÉCNICAS DE DESENHO DE PAINÉIS

6

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Níveis de planejamento.....5
Figura 2 - Painel operacional Google.....6
Figura 3 - Painel Google ADS.....7
Figura 4 - Painel de Cashflow.....8
Figura 5 - Painel corporativo setorizado – destaque às informações de RH.....11
Figura 6 - Painel Geral de Lucro por Estado.....12
Figura 7 - Painel de Lucro por Estado - Illinois.....13
Figura 8 - Histórias por meio de painéis – parte 1.....15
Figura 9 - Histórias por meio de painéis – parte 2.....15

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 TÉCNICAS DE DESENHO DE PAINÉIS.....4
2 TIPOS DE PAINÉIS 5
2.1 Painéis operacionais 5
2.2 Painéis Táticos.....6
2.2.1 Painéis financeiros 8
2.3 Painéis estratégicos 8
3 DADOS EM PAINÉIS 10
3.1.Diretrizes no desenho de painéis 10
4 ESTÁTICOS OU DINÂMICOS 14
5 ATIVIDADE 16
REFERÊNCIAS.....17

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 TÉCNICAS DE DESENHO DE PAINÉIS

Também chamados de dashboards, painéis são versáteis e, muitas vezes, interativos. Têm diversos usos, mas quando estamos montando um painel, estamos investindo esforços em deixar um legado de informação que será utilizado por muitas pessoas.

Os painéis servem para:

- Consolidar informações de diversas áreas
- Mostrar indicadores de negócio
- Acompanhar os objetivos do negócio
- Possibilitar novas descobertas
- Dar visibilidade operacional
- Otimizar processos
- Garantir a qualidade operacional
- Acompanhar o desempenho em diversos níveis e áreas da empresa

Vejamos alguns dos seus tipos e usos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 TIPOS DE PAINÉIS

Numa empresa, quando há solicitação de criação de painéis é porque determinada área vai acompanhar aquela informação por um tempo. Nesse caso, para cada área da empresa, temos necessidades diferentes.

Os painéis são muito úteis quando estão alinhados a cada nível de planejamento.

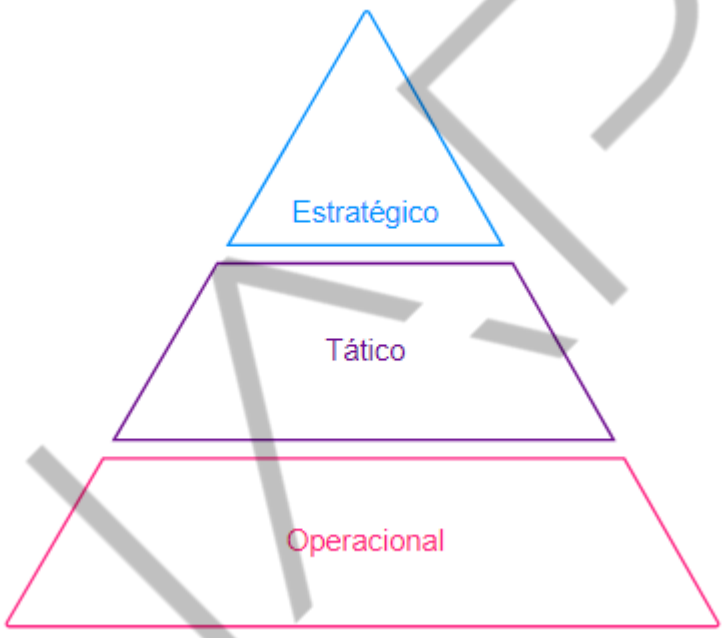

Figura 1 - Níveis de planejamento
Fonte: QualyTeam (2022)

2.1 Painéis operacionais

Os painéis operacionais perpassam toda empresa. Eles são usados para mostrar informações que precisam ser acompanhadas por toda a empresa, para que haja correções de processos e otimizações. Um painel operacional ideal monitora seus negócios quase em tempo real. Os painéis operacionais medem o desempenho e ajudam as organizações a entender suas operações internas, ou seja, ajudam na tomada de decisão rápida, autônoma na operação, aumento da qualidade e trazendo eficiência para o dia a dia da empresa.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

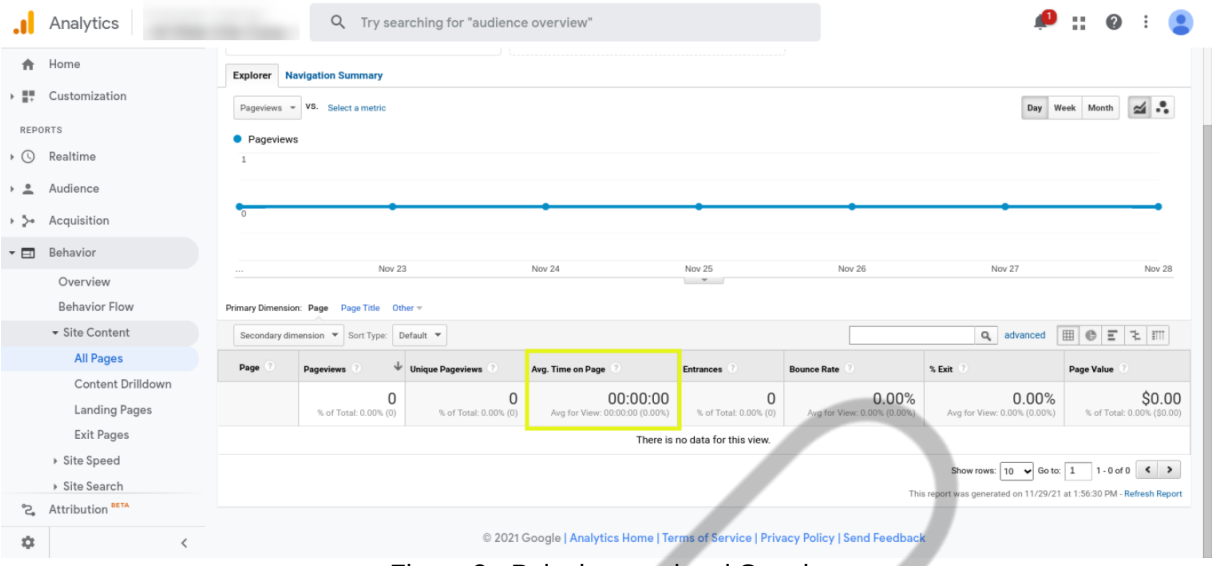

Figura 2 - Painel operacional Google
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

No painel operacional do Google é possível acompanhar qual a média de tempo que o usuário passou no site, quando saiu, quantas vezes viu as páginas; ou seja, métricas que ajudam a verificar se o site ficou no ar, se o volume de acesso está condizente com a capacidade de resposta do servidor, se houve algum tipo de problema no acesso ao site.

Outro bom exemplo de painel operacional eficiente é aquele de um e-Commerce que acompanha o estoque do seu centro de distribuição em tempo real: podemos ver a separação dos pedidos em andamento, as remessas, devoluções.

2.2 Painéis Táticos

Painéis Táticos são construídos para ajudar na tomada de decisão e interessam principalmente a departamentos ou setores da empresa. Possuem esse nome, pois fazem parte da tática para ajudar na estratégia de empresa.

Podemos pensar que o público desses painéis são os gerentes, ou “donos” de um determinado processo de negócio.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

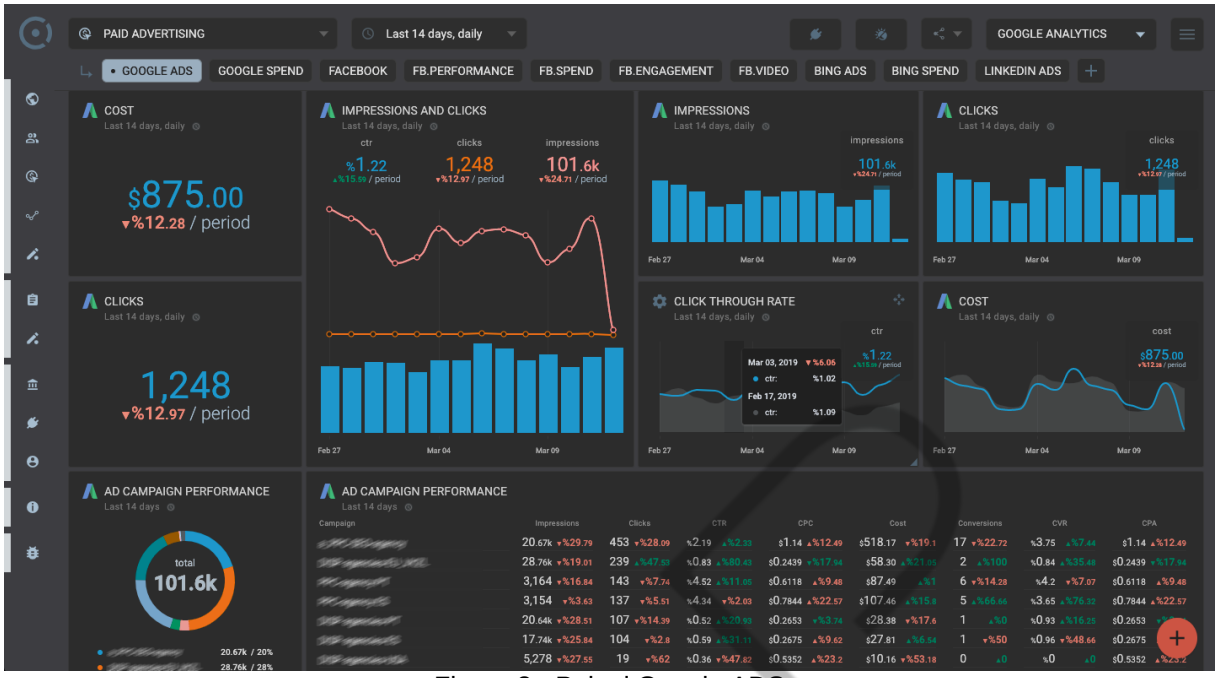

Figura 3 - Painel Google ADS
Fonte: Octoboard (s.d.)

No painel do Google ADS, podemos perceber a quantidade de clicks e custo dos clicks no período, dando condições de pensar sobre ações rápidas em relação a campanhas de marketing, em promoção de determinados produtos.

Departamentos, como RH, usam esses painéis para controle de informações como férias, investimento em treinamento, fazem cruzamento de informações contratações, bonificações, entre outros.

O departamento de Marketing pode usar painéis para controlar campanhas, desempenho em sites, redes sociais, expansão de marca, entre métricas de análise de perfil de cliente e perfil de consumo.

Esses painéis também são chamados de painéis analíticos, pois se concentram nas atividades específicas de um departamento, ainda assim, com um nível de detalhe suficiente para responder a perguntas de negócio do tipo “porque” e “se”. Por exemplo, os painéis analíticos citados conseguem responder a essas perguntas:

- É possível comparar tendências de vendas ao longo do tempo e previsão?
- É possível os painéis de marketing digital medirem o desempenho da campanha?

É importante notar que o que está sendo acompanhado é o que está acontecendo no presente, para ações no presente e no médio prazo também.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.2.1 Painéis financeiros

Os painéis financeiros são um subconjunto dos painéis táticos e ajudam em decisões relacionadas a lucro, cashflow, orçamento, entre outros. São base para decisões do departamento financeiro.

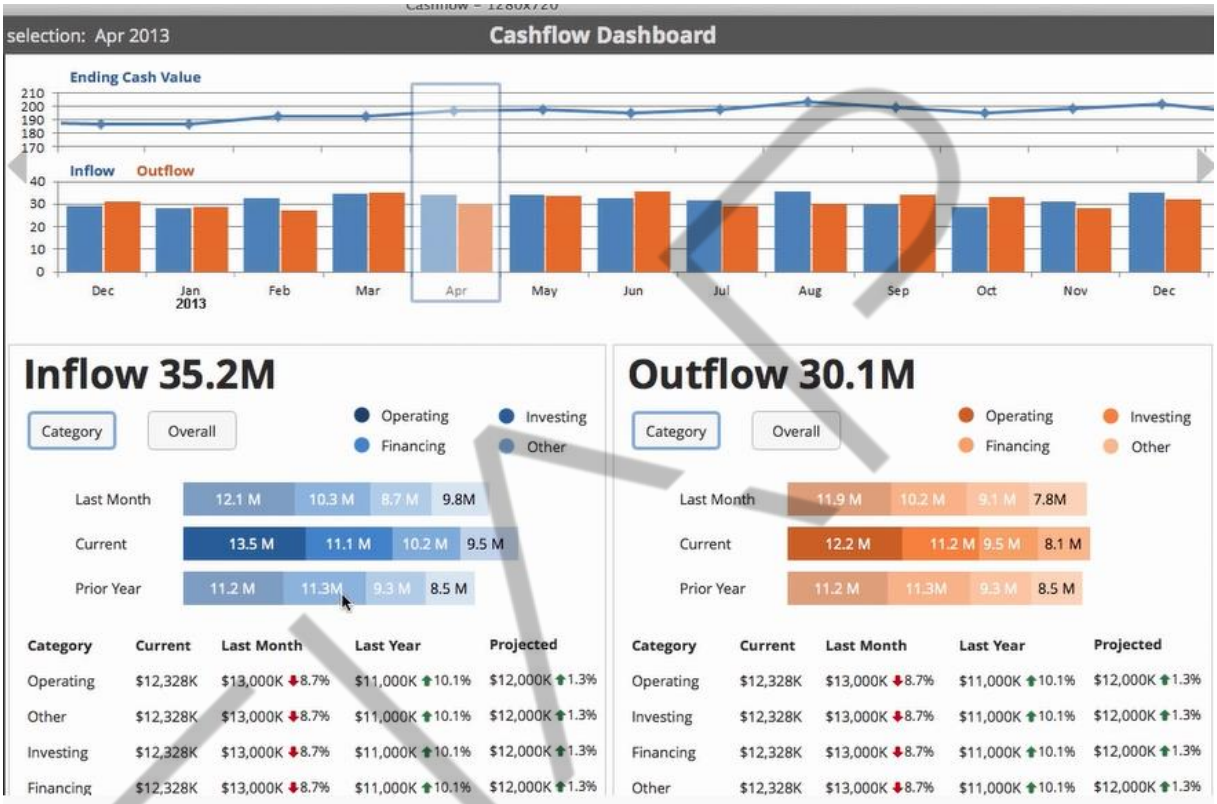

Figura 4 - Painel de Cashflow
Fonte: Infragistics (s.d.)

Para saber mais, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=V5aYaT6Z6tk

2.3 Painéis estratégicos

Os painéis estratégicos são aqueles de uso da diretoria executiva e ajudam a determinar objetivos de longo prazo. Como o propósito é uma visão de longo prazo e até uma projeção de futuro, a escolha das informações exibidas nesse painel, em especial, são criteriosa. Com os avanços da ciência de dados, uma excelente estratégia seria destinar boa parte desse painel a projeções e cenários para serem atualizados periodicamente, incorporando informações consolidadas do operacional.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Quando o propósito é acompanhar o negócio, os painéis estratégicos apresentam informações macro que podem ser monitoradas por toda a empresa, gerando engajamento e compromisso. Um painel estratégico funciona como um mecanismo para medir KPIs e como um meio de comunicação e alinhamento de metas em toda a organização. Uma boa prática é dar visibilidade a dados de resultados de metas estipuladas, de performance das áreas e apresentar também dados financeiros fomentando a gestão transparente.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 DADOS EM PAINÉIS

Podemos colocar qualquer tipo de informação em um dashboard, isso não significa que as informações serão relevantes: o dado correto deve representar valor para a gestão da empresa.

As perguntas que vão direcionar a construção do dashboard são:

- Qual o objetivo do dashboard?
- Qual é a sua audiência?

Para uma reunião com investidores, levar um painel operacional que esteja rastreando comportamento de fornecedores ou que esteja acompanhando a performance de linha de produção industrial não é uma boa prática. É muito melhor levar um painel que forneça dados de alto nível e projeções interessantes mostrando o crescimento da empresa ano a ano e ainda fornecendo estimativas futuras.

O potencial de um painel é imenso, pois concentra as informações em “uma vista”. Um erro bastante comum é sobrecarregar o painel de informações e a sua audiência perder o foco das informações relevantes.

3.1.Diretrizes no desenho de painéis

Não há uma fórmula mágica para construir um painel que agregue valor à empresa, no entanto, podemos seguir algumas diretrizes que evitam os maiores erros na construção de painéis de dados.

- **Definição do público – alvo:** Talvez esse primeiro passo seja o mais importante da diretriz: nada mais frustrante do que construir um painel de dados que não traga informações relevantes e que não seja sempre consultado. Quando temos a definição do público-alvo, podemos até fazer algumas entrevistas, coletando quais outras informações correlatas seria importante exibir no painel.
- **Destaque às notícias da empresa:** O painel de acompanhamento deveria funcionar como um jornal diário, no qual as principais notícias da empresa estivessem com o devido destaque.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Setorização do painel:** o melhor a fazer em termos cognitivos é deixar métricas e KPIs do mesmo tipo lado a lado. Isso melhora entedimentos e comparações. Se houver muitas métricas relevantes para exibir, o uso da funcionalidade de combinar gráficos pode ser um bom método.
- **Verificação de relevância:** De qualquer maneira verifique com o seu público-alvo se aquelas métricas são relevantes para serem apresentadas no painel.

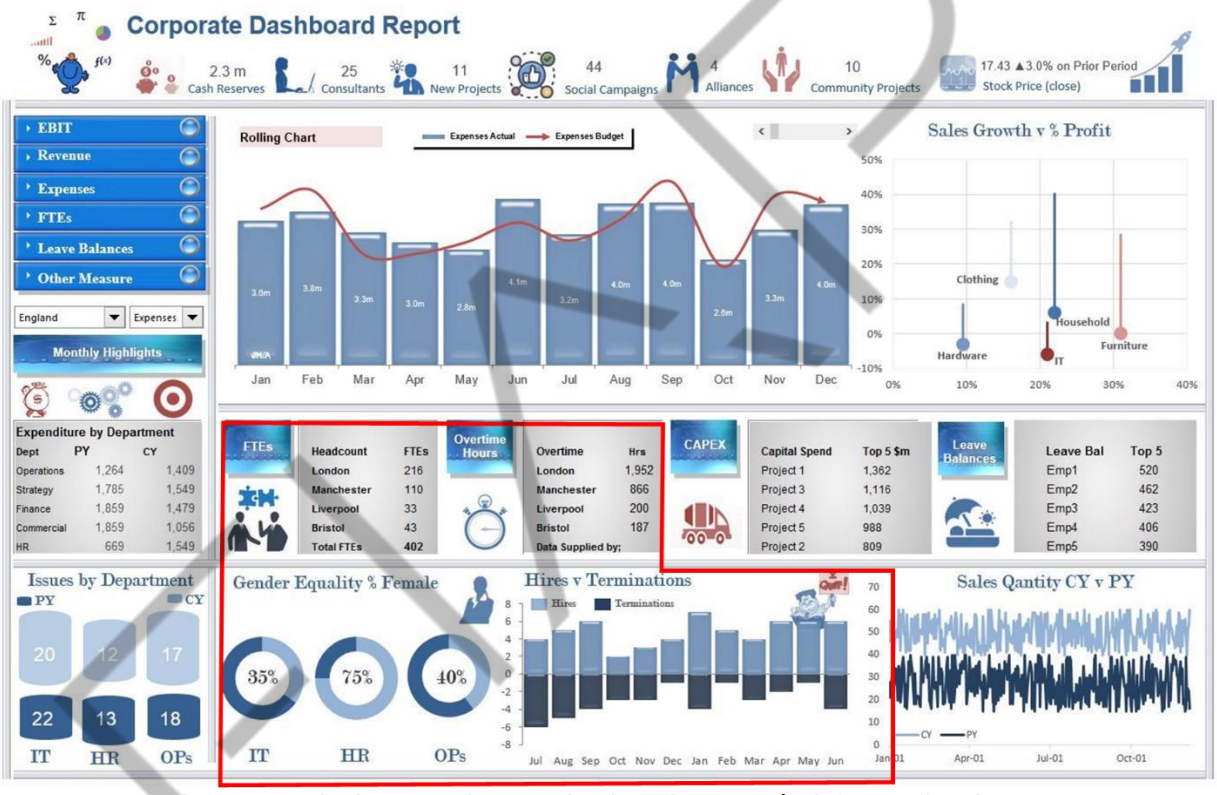

Figura 5 - Painel corporativo setorizado – destaque às informações de RH
Fonte: Mr. Dashboard (2022), adaptado pela autora (2022)

- **Escolha de elementos visuais adequados:** Num dashboard, espera-se que todas informações apresentadas sejam importantes, ainda assim há como chamar atenção para informações consolidadas que representam muito valor para o negócio: por exemplo, dar destaque a um determinado KPI num espaço especial do painel utilizando um termômetro; ou ainda, colocar um mapa para dar destaque ao que está acontecendo em uma determinada região. Opte por destacar aquilo que é vital. Para ajudar na cognição e não sobrecarregar o visual, lembre-se de deixar espaço livre

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

suficiente entre as informações. Aqui vale lembrar de não usar cores em excesso e optar por uma paleta que dê destaque ao que é importante.

- **Garantia de qualidade do que está sendo exibido:** Uma excelente prática é checar se todas as fontes de informação do painel e seus cálculos estão atualizados. Muitas vezes, os dados estão sendo carregados com atraso ou os cálculos utilizados nas métricas precisam de atualizações. Uma estratégia interessante é definir linhas de alerta para indicadores que são vitais – essas linhas de referência são bastante utilizadas como gatilho de ações pelos executivos.

- **Conexão de elementos do painel:** Quando estamos pensando em painéis interativos, podemos lançar mão de um recurso fantástico das ferramentas de visualização de dados que é interligar elementos visuais. Isso é possível fazendo com que um dos elementos visuais seja filtro de outro elemento. Por exemplo: na sequência de painéis de lucro por estado, vemos que a tabela de detalhes reflete o estado do Illinois quando esse foi selecionado.

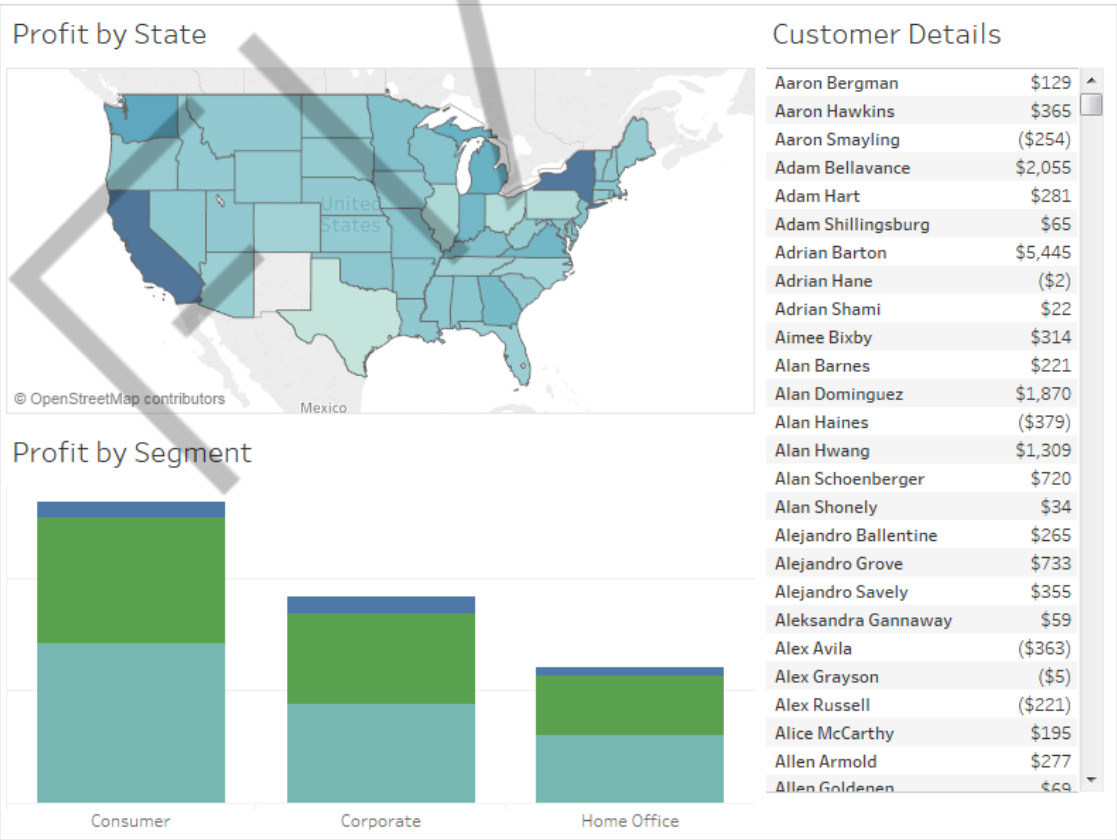

Figura 6 - Painel Geral de Lucro por Estado
Fonte: Tableau (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

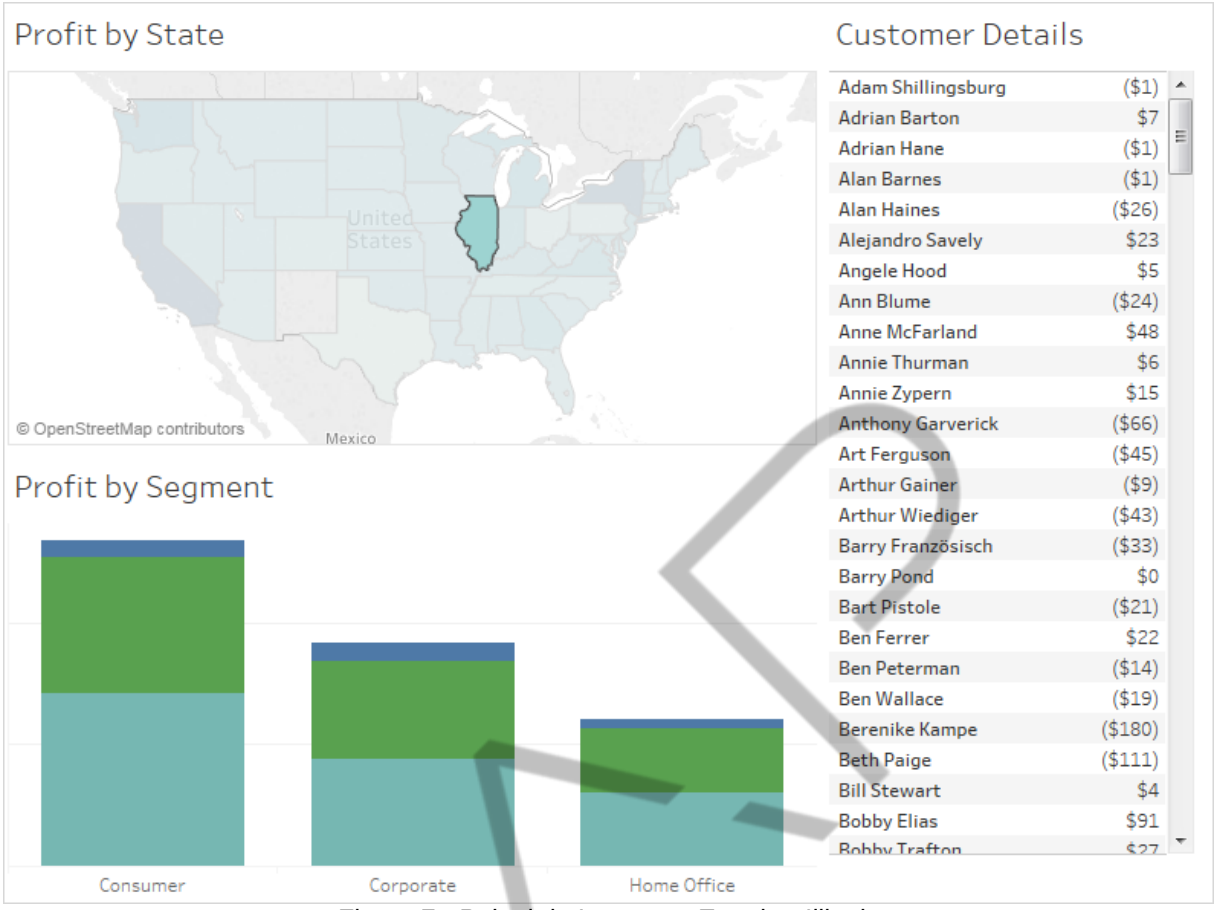

Figura 7 - Painel de Lucro por Estado - Illinois
Fonte: Tableau (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4 ESTÁTICOS OU DINÂMICOS

As ferramentas de visualização de dados no geral podem disponibilizar painéis que permitem grandes níveis de interatividade do usuário. Filtros, agrupamentos e ordenações em gráficos são apenas pequenos exemplos de interatividade. E o que devemos considerar ao deixar esse tipo de interação disponível para o usuário?

Um primeiro ponto é considerar em que locais físicos esses painéis estarão distribuídos. Se o painel está disponível em telas em áreas de uso comum da empresa, como café, salas de reuniões, como se fosse uma vitrine de loja; é melhor que esses painéis sejam estáticos; garantindo que toda empresa esteja no mesmo entendimento da informação.

Por outro lado, quando estamos falando sobre disponibilizar painéis para que o público possa fazer novas descobertas ou acompanhar o operacional de uma empresa, estamos falando em painéis mais dinâmicos, nos quais executivos, gerentes, funcionários no geral possam fazer análises mais detalhadas. É importante salientar que os painéis construídos para esse tipo de uso devem ser responsivos, ou seja, devem estar preparados para rodar em dispositivos diferentes.

Numa abordagem adicional à dinamicidade do painel, algumas ferramentas de visualização de dados permitem construir uma sequência de painéis. Ao transitar entre eles, podemos contar uma história rica, detalhada; o que pode ser utilizado em uma apresentação executiva ou como desdobramentos de um painel principal.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

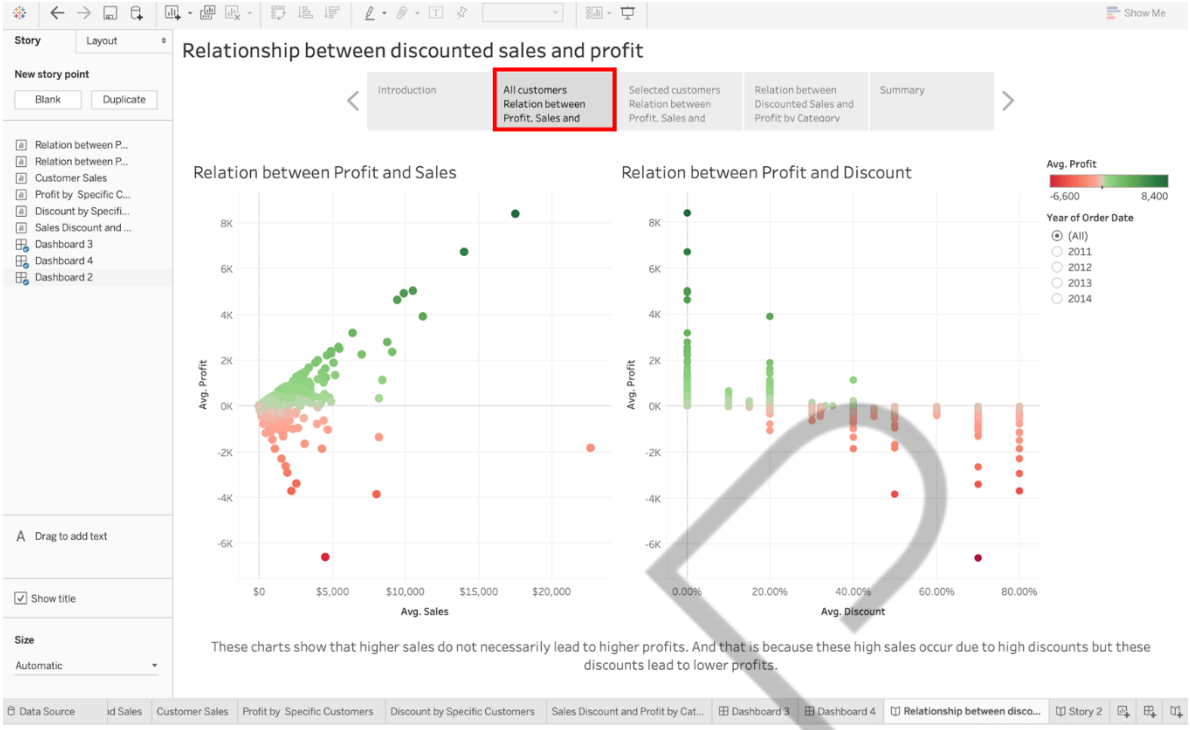

Figura 8 - Histórias por meio de painéis – parte 1
Fonte: Geekz for geeks (2021) - adaptado pela autora (2022)

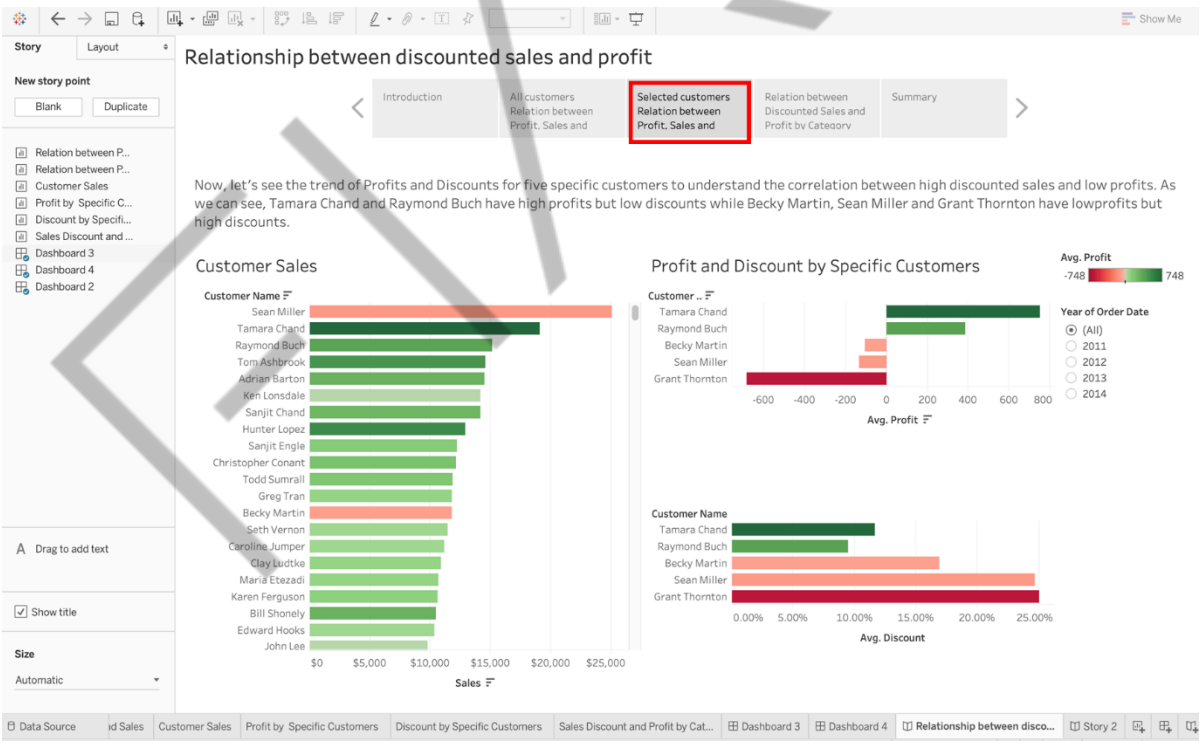

Figura 9 - Histórias por meio de painéis – parte 2
Fonte: Geekz for geeks (2021)- adaptado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

5 ATIVIDADE

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams.

Para esta atividade, você deverá considerar a planilha *VENDAS* disponibilizada na área de ASSET´s na plataforma ON.

Considere a tabela de vendas do petshop. Com base em técnicas de construção de painéis, crie um painel tático de vendas.

#dica: considere utilizar ferramentas de visualização de dados como Tableau, Power BI, Oracle DV.

1. Crie uma área no painel com os Top 5 vendedores que obtiveram o melhor desempenho no 1º semestre de 2016 (entende-se por maior desempenho a soma do valor do lucro dos produtos vendidos durante o período citado);

2. Dê destaque no painel à informação *produto de maior lucro*;

3. Crie um gráfico combinado de barras e linha que mostre faturamento e lucro líquido durante os meses de 2016.

#dica: lembre-se de dar destaque com cores significativas.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

DYKES, B. **Data Storytelling**: How to Drive Change with Data, Narrative and Visuals (English Edition). New Jersey: Wiley, 2019. 336p.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 256p.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com